

La prévention

1 – Concept et définition

2 - Les niveaux de prévention

- La prévention primaire
- La prévention secondaire
- La prévention tertiaire

3 – Le dépistage

4 – les performance d'un test

1 – Concept et définition

C'est l'ensemble des mesures visant à éviter ou à réduire le nombre et la gravité des maladies et des accidents.

Elle fait appelle à des mesures individuelles et collectives.

Histoire naturelle de la maladie

Histoire naturelle de la maladie

Facteurs de
risque

Début
biologique

Début
clinique

Complications

Décès

Survie

Séquelles

Promotion
de la santé

Dépistage

Traitement
curatif

Traitement
palliatif

Les différents niveaux la prévention

Les niveaux de prévention:

La prévention primaire

- **Vise à éviter l'apparition de nouveaux cas d'une maladie.**
 - Selon l'OMS: tous les actes destinés à diminuer l'incidence d'une maladie,
 - Réduire le nombre des nouveaux cas.

La prévention primaire

- Exemples

- Lutte anti tabac  diminution de l'incidence des cardiopathies ischémiques
- Lutte contre la consommation d'alcool
 diminution de l'incidence des cancers digestifs

Les niveaux de prévention:

La prévention secondaire

- Vise à empêcher l'évolution de la maladie chez des sujets déjà atteints
 - arrêter le processus pathologique aussitôt que possible après son déclenchement
- Selon l'OMS: tous les actes destinés à diminuer la prévalence d'une maladie.
 - C'est à dire réduire la durée d'évolution de la maladie

La prévention secondaire

- Elle est basée sur :
 - le dépistage précoce des maladies
 - Le traitement des premières atteintes
- Exemples:
 - Détection précoce du cancer du col de l'utérus
 - Dépistage du cancer du sein

La prévention tertiaire

- Elle vise à réduire les incapacités fonctionnelles et les séquelles.
- Selon l'OMS: tous les actes destinés à diminuer la prévalence des incapacités chroniques et des récives.
 - On parle de réadaptation, réinsertion sociale et professionnelle.

La prévention individuelle et la prévention collective

Prévention individuelle

visé à changer les comportements individuels par :

- des **obligations**
 - vaccination obligatoire, interdiction de fumer ... ;
- des **incitations**
 - dépistage, vaccination recommandée, éducation pour la santé, etc.

La prévention individuelle et la prévention collective

Prévention collective

Il s'agit de "pouvoir, vouloir et savoir modifier les conditions générales de l'environnement"



diminuer les facteurs de risque liés à l'environnement:

- mesures de sécurité sanitaire concernant l'eau, l'air, les accidents d'irradiation, etc.

3 - Le dépistage

3. 1 – Définitions

« identification dans une population *a priori* en bonne santé, de sujets présentant **soit une maladie inapparente**, soit un risque d'une maladie donnée, en vue d 'examens complémentaires ou de mesures de prévention »

3 - Le dépistage

3. 1 – Définitions

- Selon l'OMS, le dépistage systématique (screening) consiste à identifier à l'aide de tests, d'examens ou d'autres techniques susceptibles d'une application pratique les sujets atteints d'une maladie ou anomalie passée jusque là **inaperçue**.
 - Dépistage de masse
 - Dépistage sélectif

3. 2 – Dépistage et diagnostic

DÉPISTAGE	DIAGNOSTIC
Sujet apparemment en bonne santé	Sujets malades
Population	Individu
Techniques moins coûteuses et moins précises	Technique précise et souvent coûteuse
Ne constitue pas la base d'un traitement	Base d'une décision thérapeutique

3. 3 - Les principes d'un bon dépistage de masse

- 1) La maladie cible constitue un **problème "important" de Santé Publique**
 - a. Diabète, cancer du col
- 2) L'**histoire naturelle** de la maladie doit être connue et il existe un **stade de latence**
 - a. Lésion précancéreuse du cancer du col
- 3) Il existe un **traitement** pour les malades
- 4) L'intervention au stade précoce de la maladie **influence favorablement** l'évolution et le pronostic
- 5) Il existe un **test de dépistage performant** au stade de latence ou précoce₁₄ de la maladie

3. 3 - Les principes d'un bon dépistage de masse

- 6) Les techniques de dépistage et le traitement doivent être **acceptables**.
- 7) Le programme doit cibler la **population à risque**
Tranche d'âge 40 – 69 ans pour dépistage du cancer du sein
- 8) Le programme de dépistage peut-être réalisé de **façon continue**
- 9) On dispose des **infrastructures** nécessaires pour le diagnostic et le traitement des sujets dépistés
- 10) Le **coût** du programme est acceptable

3. 4 – Performances d'un test de dépistage

Test: ensemble d'examens cliniques et para-cliniques

⇒ Qualitatif : présence / absence

⇒ Quantitatif : valeurs d'une mesure

Se mesure par rapport à une méthode de référence: Le statut malade/non malade est connu

3. 4 – Performances d'un test de dépistage

3. 4. 1 - Valeur intrinsèque d'un test

Deux indices la caractérisent

- **Sensibilité :**

capacité du test à identifier les **malades**: Prob (S / M)

- **Spécificité**

sa capacité à identifier les **non-malades**: Prob (S / M)

3. 4 – Performances d'un test de dépistage

3. 4. 1 - Valeur intrinsèque d'un test

situation
expérimentale

		MALADIE	
		présente	absente
TEST	+	VP	FP
	—	FN	VN
		<i>total malades</i>	<i>total sujets sains</i>

$$Se = \frac{VP}{VP + FN}$$

$$Sp = \frac{VN}{VN + FP}$$

3. 4 – Performances d'un test de dépistage

3. 4. 1 - Valeur intrinsèque d'un test

		MALADIE	
		présente	absente
TEST	+	95	11
	—	5	89
		<i>100</i>	<i>100</i>

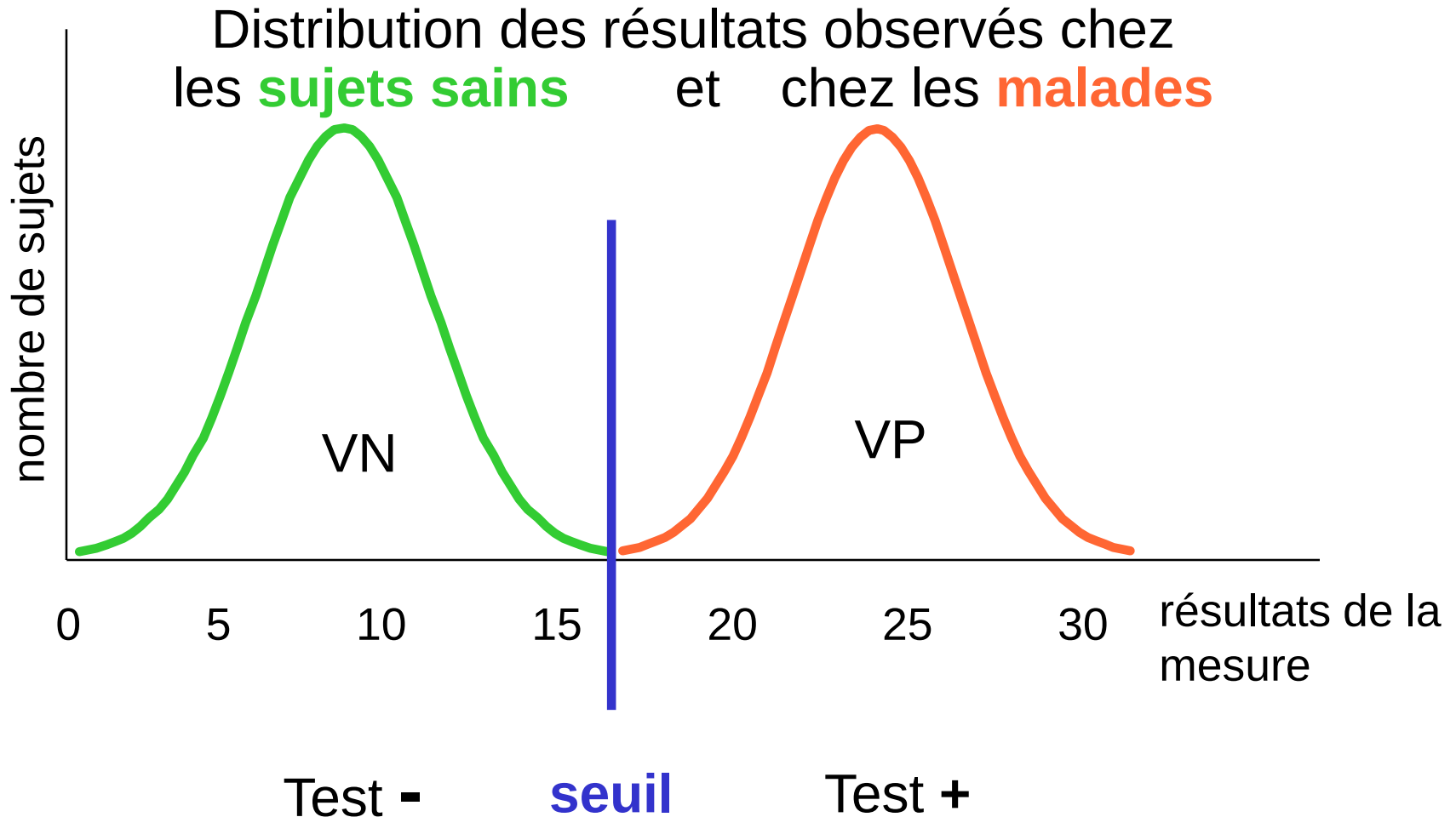
$$Se = \frac{VP}{VP + FN} = 0,95 = 95\%$$

$$Sp = \frac{VN}{VN + FP} = 0,89 = 89\%$$

3. 4 – Performances d'un test de dépistage

3. 4. 1 - Valeur intrinsèque d'un test

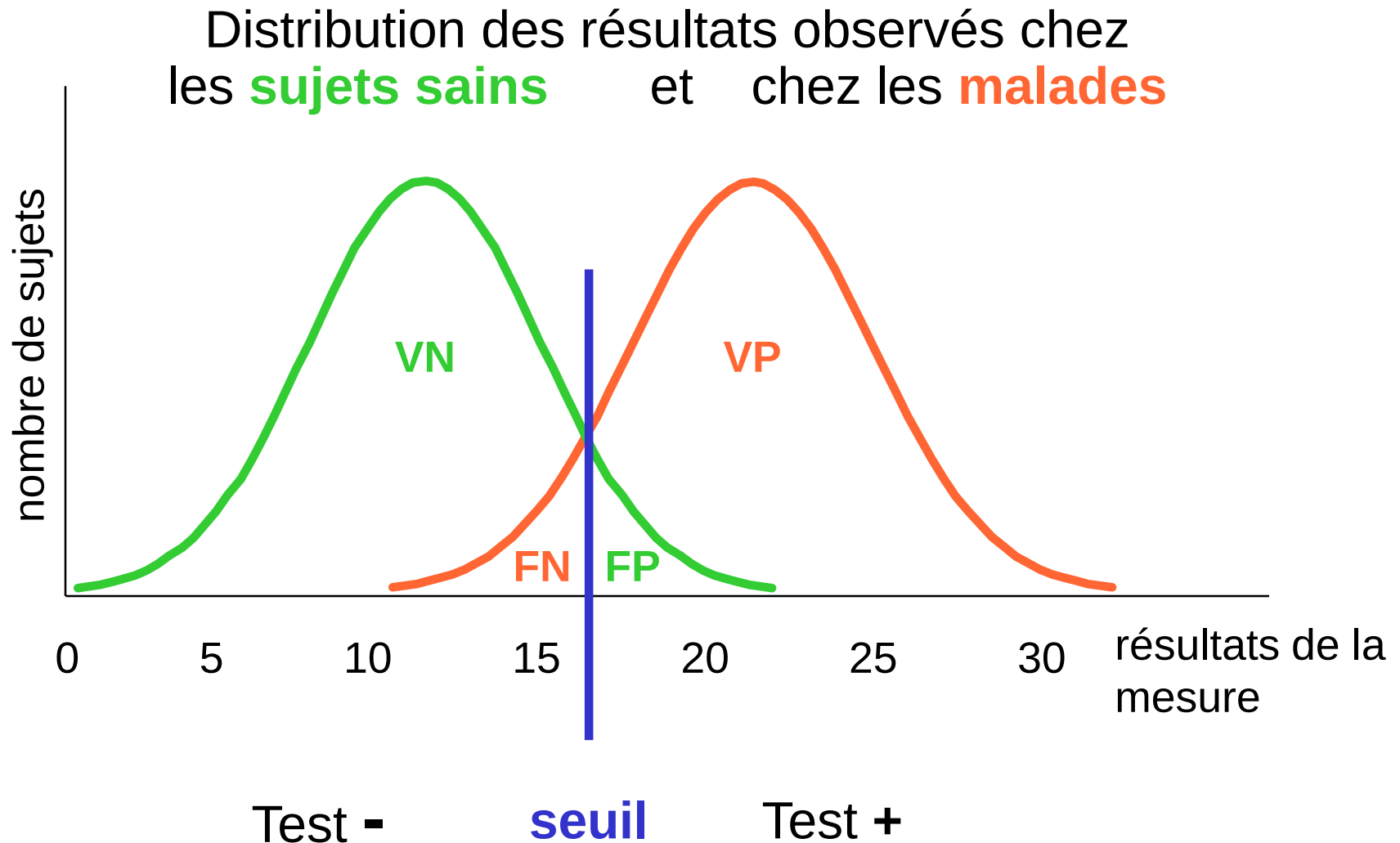
test quantitatif: Choix du seuil



3. 4 – Performances d'un test de dépistage

3. 4. 1 - Valeur intrinsèque d'un test

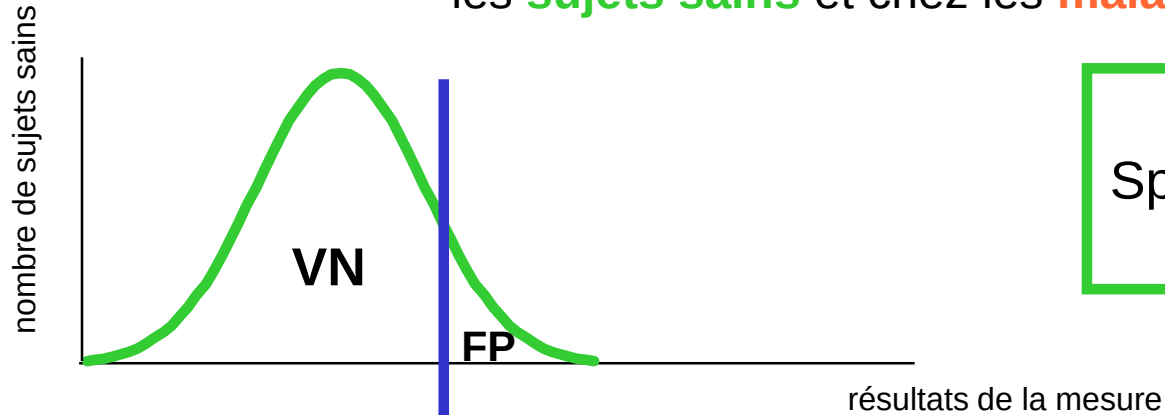
test quantitatif



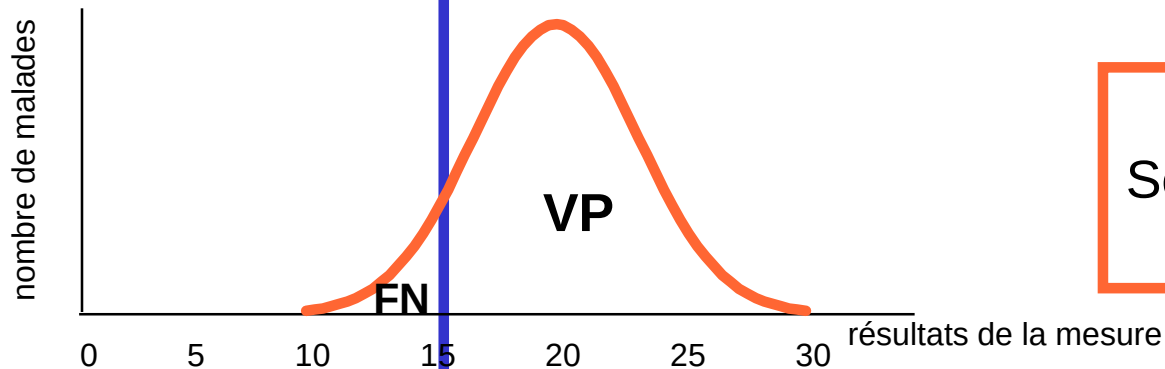
3. 4 – Performances d'un test de dépistage

3. 4. 1 - Valeur intrinsèque d'un test

Distribution des résultats observés chez
les **sujets sains** et chez les **malades**



$$Sp. = \frac{VN}{VN + FP}$$



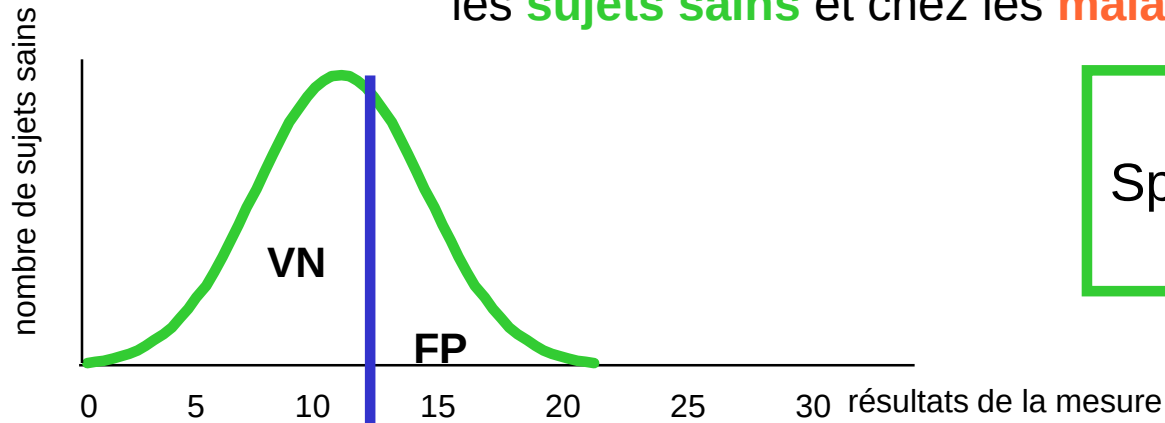
$$Se = \frac{VP}{VP + FN}$$

Test - **seuil** Test +

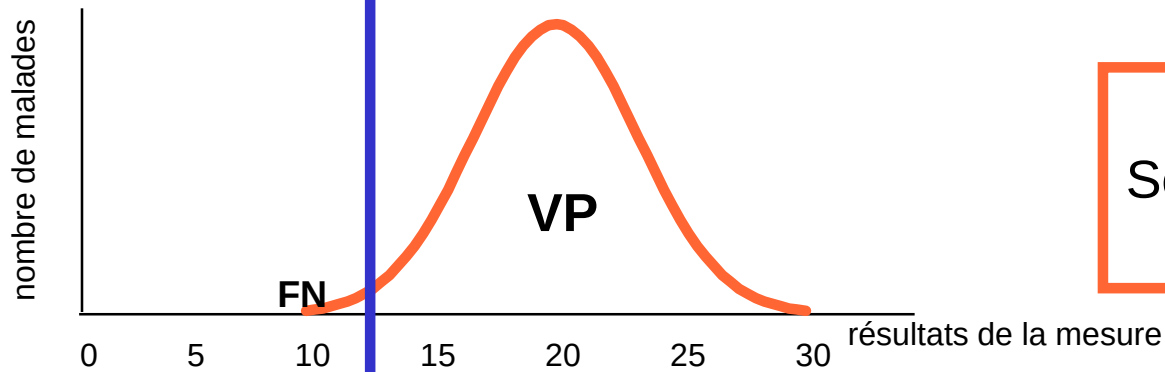
3. 4 – Performances d'un test de dépistage

3. 4. 1 - Valeur intrinsèque d'un test

Distribution des résultats observés chez
les **sujets sains** et chez les **malades**



$$Sp. = \frac{VN}{VN + FP}$$

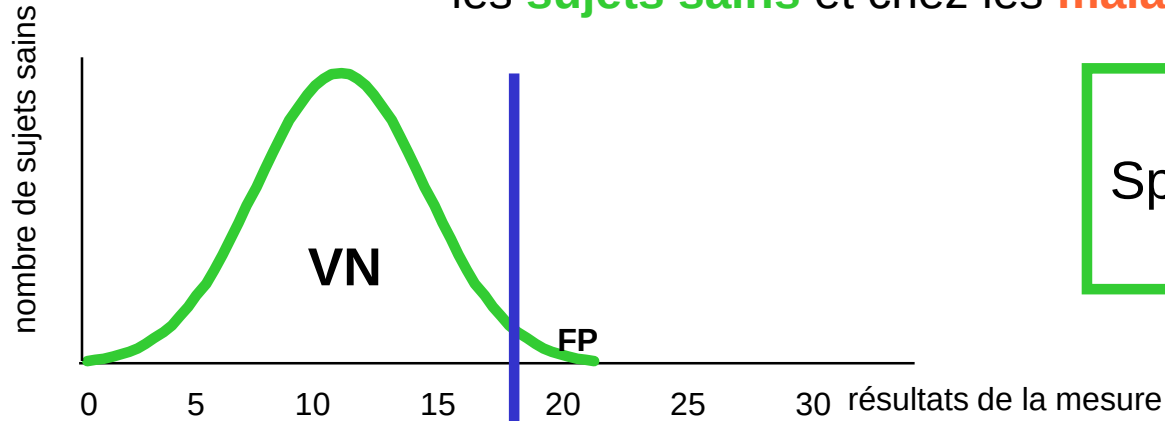


$$Se = \frac{VP}{VP + FN}$$

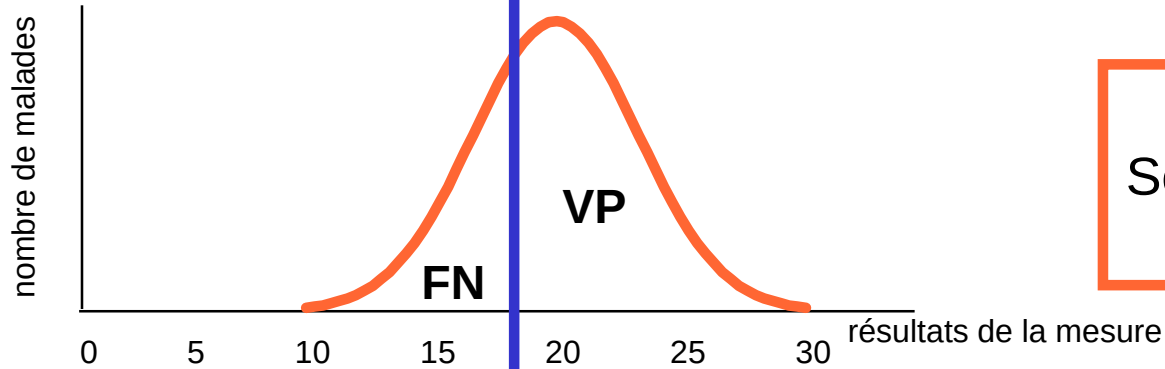
Test - **seuil** Test +
← ●

Choix d'un seuil

Distribution des résultats observés chez les **sujets sains** et chez les **malades**



$$Sp = \frac{VN}{VN + FP}$$



$$Se = \frac{VP}{VP + FN}$$

Test - **seuil** Test +
●→

3. 4 – Performances d'un test de dépistage

3. 4. 1 - Valeur intrinsèque d'un test

- Sensibilité et Spécificité varient en sens inverse
- Le choix du seuil de positivité est un compromis et dépend de l'objectif assigné au test :
 -  **sensibilité** quand les conséquences d'un **faux négatif** sont graves
 -  **spécificité** quand les conséquences d'un **faux positif** sont graves

3. 4 – Performances d'un test de dépistage

3. 4. 2 – Performances du test sur le terrain

Le statut malade-non malade n'est pas connu

- **Résultat du test positif**

quelle est la proportion de tests positifs qui correspond à de vrais malades ? ➤ **Valeur prédictive positive (VPP)**

- **Résultat du test négatif**

quelle est la proportion de tests négatifs qui correspond à des sujets réellement non malades ?

➤ **Valeur prédictive négative (VPN)**

Valeurs prédictives d'un test

- **Valeur prédictive positive**

$$\text{VPP} = \text{Prob} (M / S)$$

VPP = personnes réellement malades / positifs

- **Valeur prédictive négative**

$$\text{VPN} = \text{Prob} (\bar{M} / \bar{S})$$

VPN = personnes réellement non malades / négatifs

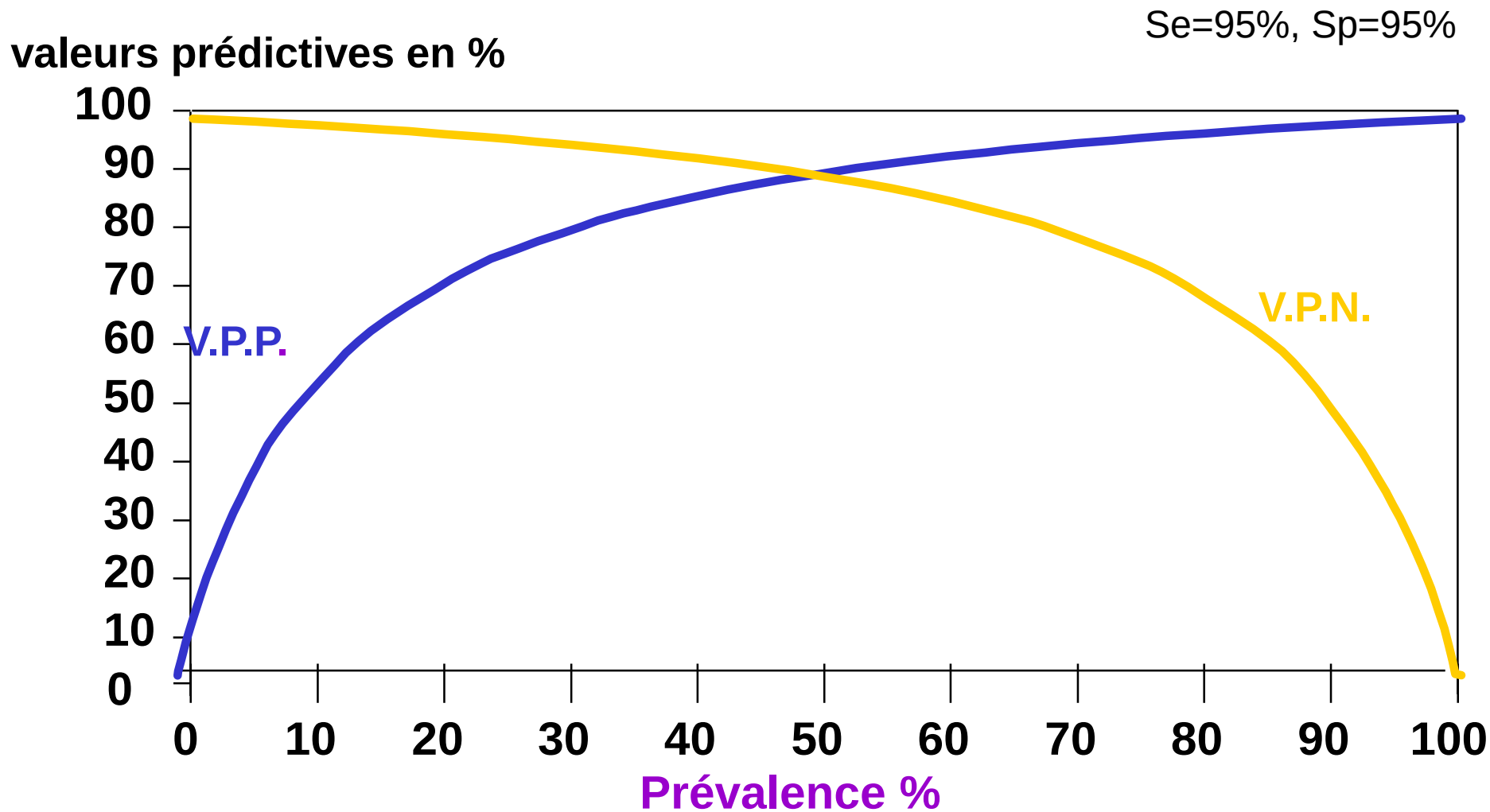
Valeurs prédictives

		MALADIE		
		présente	absente	
TEST	+	VP	FP	<i>total tests +</i>
	—	FN	VN	<i>total tests -</i>
		<i>total malades</i>	<i>total non malades</i>	<i>N</i>

$$\text{VPP} = \frac{\text{VP}}{\text{VP} + \text{FP}}$$

$$\text{VPN} = \frac{\text{VN}}{\text{VN} + \text{FN}}$$

Valeurs prédictives en fonction de la prévalence

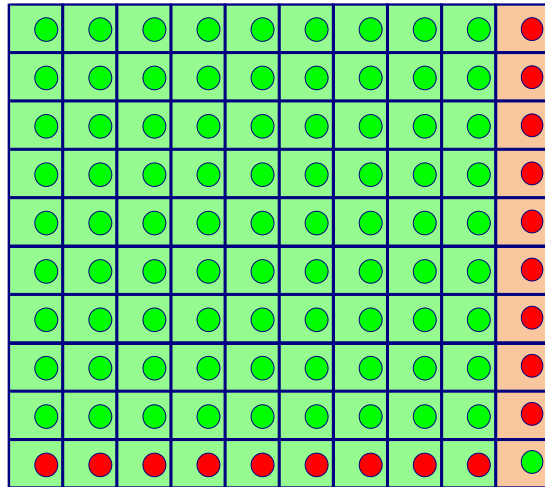


Valeurs prédictives en fonction de la prévalence

Prévalence = 10%

Sujets sains

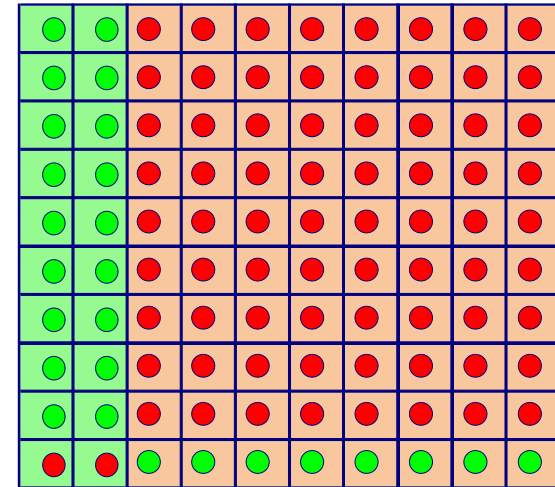
malades



Prévalence = 80%

Sujets sains

malades



Se = 90% **Sp** = 90%

VPP basse (9/18 = 50%)

VPP élevée (72/74 = 97,3%)

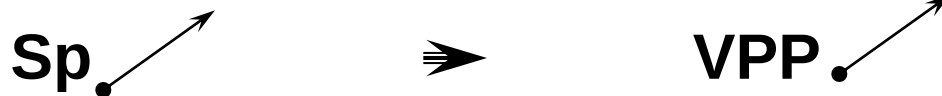
VPN élevée (81/82 = 98,8%)

VPN basse (18/26 =69%)

Valeurs prédictives en fonction de la sensibilité et de la spécificité

- Valeur prédictive positive

$$VPP = \frac{Se.P}{(Se.P) + [(1-**Sp**). (1-P)]}$$



La VPP dépend de la **spécificité**

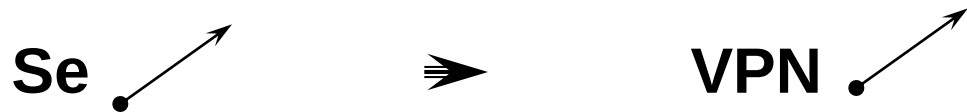
P : prévalence de la maladie dans la population étudiée

Se : sensibilité, **Sp** : spécificité

Valeurs prédictives en fonction de la sensibilité et de la spécificité

- Valeur prédictive négative

$$VPN = \frac{Sp.(1-P)}{[Sp.(1-P)] + [(1-Se).P]}$$



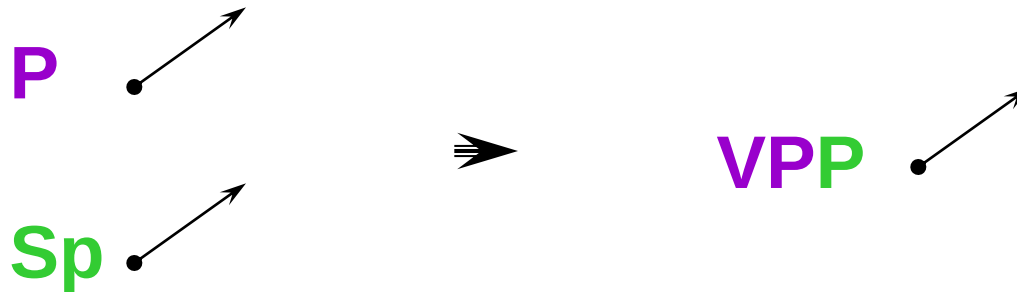
La VPN dépend de la **sensibilité**

P : prévalence de la maladie dans la population étudiée

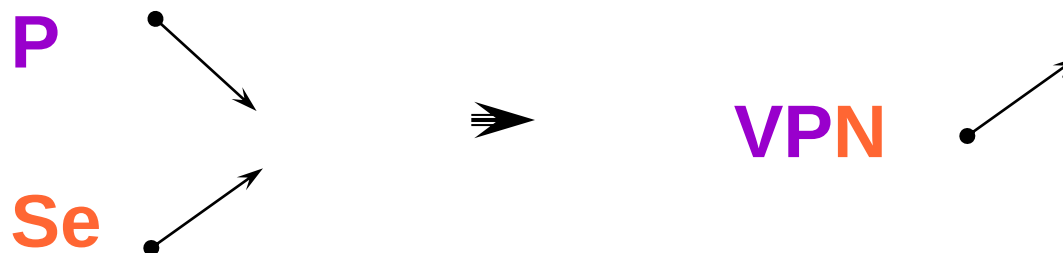
Se : sensibilité, **Sp** : spécificité

Valeurs prédictives

- Valeur prédictive positive



- Valeur prédictive négative



P : prévalence de la maladie dans la population étudiée

Se : sensibilité, **Sp** : spécificité

Exemple

Dépistage de personnes en difficulté avec l'alcool

Test : questionnaire de 4 questions - DETA -

• → classer les sujets : Alcool + / Alcool -

1) Valeur intrinsèque du test

2) Performance du test sur le terrain

Exemple

Questionnaire DETA

Oui Non

D. Avez-vous déjà ressenti le besoin de **D**iminuer votre consommation de boissons alcoolisées ?

☐☐

E. Votre **E**ntourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet votre consommation d'alcool ?

☐☐

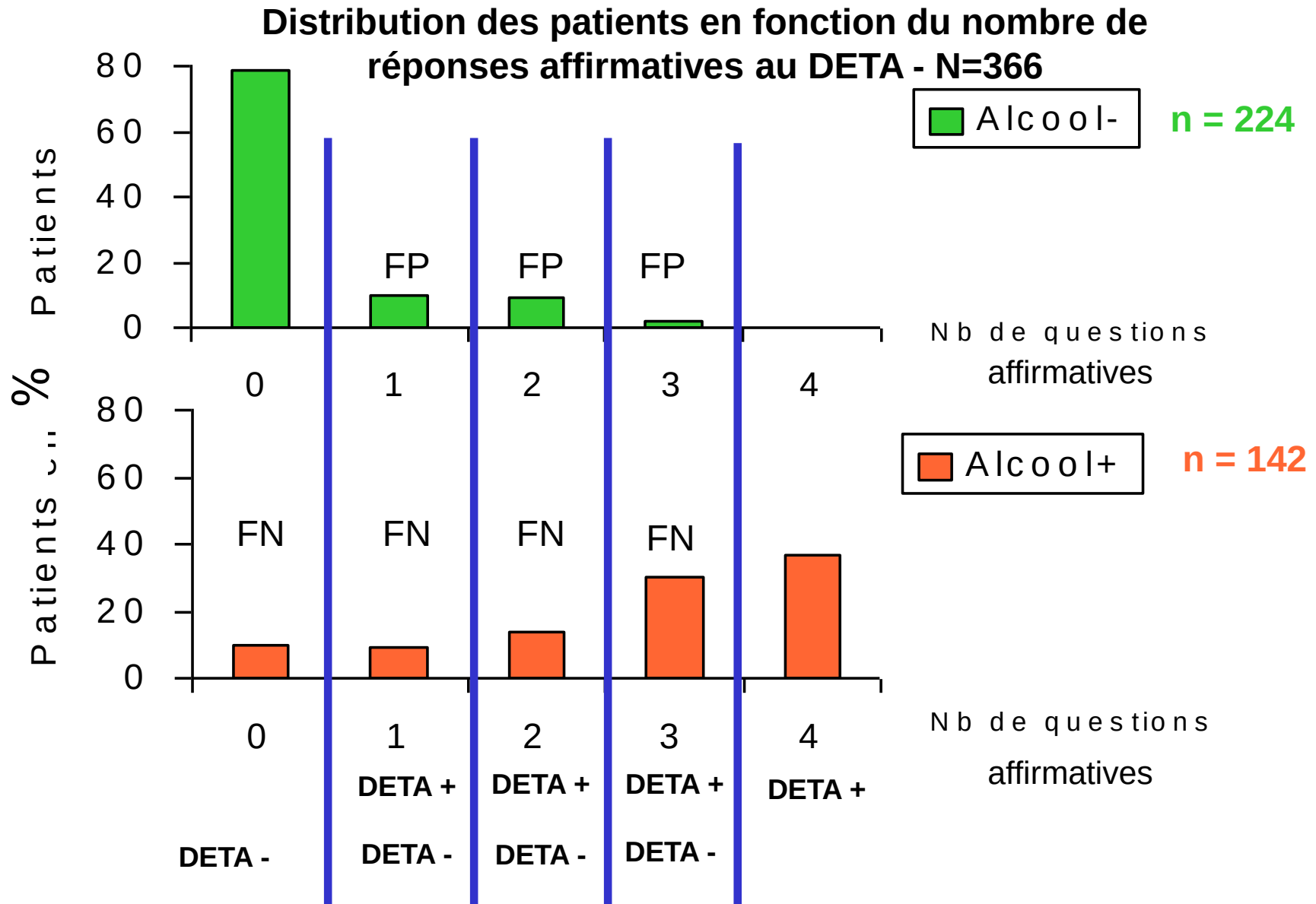
T. Avez-vous déjà eu l'impression que vous buviez **T**rop ?

☐☐

A. Avez-vous déjà eu besoin d'**A**lcool dès le matin pour vous sentir en forme ?

☐☐

Exemple : valeur intrinsèque



Source : DEMMIE MAYFIELD *The cage questionnaire : validation of a new alcoholism screening instrument* – Am J psychiatry, 1974

Exemple

Réponses au questionnaire DETA

Seuil DETA + Nb questions affirmatives	Alcool + n = 142	Alcool - n = 224
>= 1	128	47
>= 2	115	25
>= 3	95	5
4	52	0

Exemple : valeur intrinsèque

Seuil DETA + : ≥ 1 question OUI

		ALCOOL	
		+	-
DETA	+	128	47
	-	14	177
		142	224

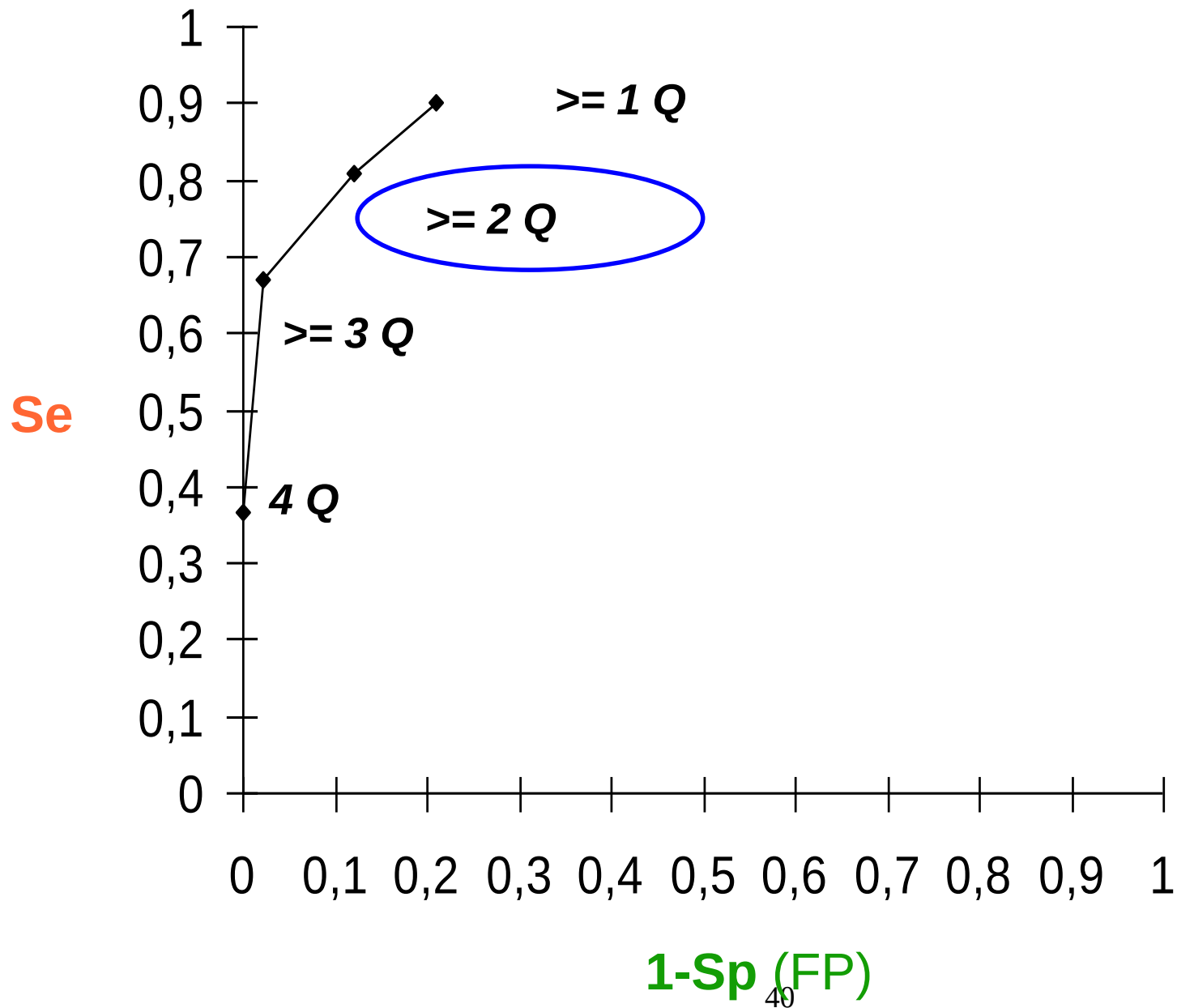
$$Se = \frac{128}{142} = 0,90 = 90\%$$

$$Sp = \frac{224 - 47}{224} = 0,79 = 79\%$$

Exemple : choix du seuil

Seuil DETA + Nb questions affirmatives	Alcool+ n = 142	Alcool - n = 224	Se	Sp
>=1	128	47	90,1%	79,0%
 >=2	115	25	81,0%	88,8%
>=3	95	5	66,9%	97,8%
4	52	0	36,6%	100%

Exemple : choix du seuil - courbe ROC



Exemple : performance sur le terrain

Seuil : DETA+ = Q oui ≥ 2 , **Se**=81,0%, **Sp**=88,8%

1) Dépistage des patients hospitalisés : **P=25%**

$$VPP = \frac{0,810 \cdot 0,25}{(0,810 \cdot 0,25) + [(1-0,888) \cdot (1-0,25)]} = 71\%$$

$$VPN = \frac{0,888 \cdot (1-0,25)}{[0,888 \cdot (1-0,25)] + [(1-0,810) \cdot 0,25]} = 93\%$$

$$VPP = \frac{Se \cdot P}{(Se \cdot P) + [(1-Sp) \cdot (1-P)]}$$

$$VPN = \frac{Sp \cdot (1-P)}{[Sp \cdot (1-P)] + [(1-Se) \cdot P]}$$

Exemple : Valeurs prédictives

P = 25%

Seuil : DETA+ = Q oui ≥ 2 : **Se=81,0%**, **Sp=88,8%**

	Alcool +	Alcool -	<i>total</i>
DETA			
+	202,5	84	286,5
-	47,5	666	713,5
<i>total</i>	250	750	<i>N = 1000</i>

$$\text{VPP} = \frac{202,5}{286,5} = 71\%$$

$$\text{VPN} = \frac{666}{713,5} = 93\%$$

Exemple : performance sur le terrain

Seuil : DETA+ = Q oui ≥ 2 , **Se=81,0%**, **Sp=88,8%**

2) Enquête auprès des anesthésistes : P = 5%

$$VPP = \frac{0,810 \cdot 0,05}{(0,810 \cdot 0,05) + [(1-0,888) \cdot (1-0,05)]} = 28\%$$

$$VPN = \frac{0,888 \cdot (1-0,05)}{[0,888 \cdot (1-0,05)] + [(1-0,810) \cdot 0,05]} = 99\%$$

$$VPP = \frac{Se \cdot P}{(Se \cdot P) + [(1-Sp) \cdot (1-P)]}$$

$$VPN = \frac{Sp \cdot (1-P)}{[Sp \cdot (1-P)] + [(1-Se) \cdot P]}$$

Exemple : performance sur le terrain

Seuil : DETA+ = Q oui ≥ 3 ,

Se=66,9%, Sp=97,8%

2) Enquête auprès des anesthésistes : P = 5%

$$VPP = \frac{0,669 \cdot 0,05}{(0,669 \cdot 0,05) + [(1-0,978) \cdot (1-0,05)]} = 61,5\%$$

$$VPN = \frac{0,978 \cdot (1-0,05)}{[0,978 \cdot (1-0,05)] + [(1-0,669) \cdot 0,05]} = 98\%$$

$$VPP = \frac{Se \cdot P}{(Se \cdot P) + [(1-Sp) \cdot (1-P)]}$$

$$VPN = \frac{Sp \cdot (1-P)}{[Sp \cdot (1-P)] + [(1-Se) \cdot P]}$$